

**Ejercicio 1 (3.5 puntos)** Se considera un sistema compuesto por  $N = 8$  partículas con cargas eléctricas  $q_n$ , para  $n = 1$  hasta  $N$ , colocadas sobre el plano XY, siendo las coordenadas (en metros)  $x_n$ ,  $y_n$  y  $z_n$  de la partícula número  $n$ :

$$x_n = 2 \cos((n-1)\omega + \pi/2) \quad ; \quad y_n = 2 \sin((n-1)\omega + \pi/2) + 3 \quad ; \quad z_n = 0 \quad ,$$

donde  $\omega = 2\pi/N$  radianes.

Se conoce el potencial electrostático  $V_0 = 5$  V en  $N$  posiciones, siendo sus coordenadas (en metros)  $X_j$ ,  $Y_j$  y  $Z_j$  de la posición número  $j$ :

$$X_j = (j-1) - \frac{N}{2} \quad ; \quad Y_j = 0 \quad ; \quad Z_j = 0 \quad \text{para } j = 1 \text{ hasta } N.$$

El potencial electrostático en cada posición número  $j$  viene dado por la suma del potencial electrostático producido por las cargas  $q_n$ :

$$V_0 = \sum_n K \frac{q_n}{d_{jn}} \quad , \text{ para cada posición } j,$$

donde  $K$  es la constante de Coulomb y  $d_{jn}$  es la distancia que separa la posición  $j$  de la partícula  $n$ .

Escribir un *script* **Control2\_1.m** que haga lo siguiente:

**1A (1.0 puntos)**. Representar gráficamente (*subplot 1*) mediante circulitos rojos la posición de las partículas en el plano XY, así como las posiciones donde se conoce el potencial electrostático mediante circulitos azules.

**1B (2.5 puntos)**. Resolver el sistema lineal de  $N$  ecuaciones con  $N$  incógnitas  $q_n$ , para encontrar el valor de la carga  $q_n$  de cada una de las partículas. Representar gráficamente (*subplot 2*, mediante circulitos unidos por líneas) el valor de las cargas en función del número de partícula.

### Ejercicio 2 (2 puntos)

Considerar las dos funciones  $f(x)$  y  $g(x)$  de la variable independiente  $x$  siguientes:

$$f(x) = \cos^2(\omega x) e^{-\alpha x^2}, \quad g(x) = \frac{x^2}{10} \quad ,$$

donde  $\omega = 2.5$  y  $\alpha = 0.05$ . Escribir un script **Control2\_2.m** que:

**2A (1.5 puntos)** Obtenga las coordenadas de TODAS las intersecciones de  $f(x)$  con  $g(x)$ , empleando el método de la inspección automatizada, en el rango apropiado de la variable  $x$ , con una precisión en el valor de  $x$  de  $10^{-5}$ . Mostrar en la ventana de comandos los valores  $x$  de todas las intersecciones.

**2B (0.5 puntos)** Representar en un mismo gráfico las dos funciones  $f(x)$  y  $g(x)$ , así como los puntos de corte (mediante circulitos).

### Ejercicio 3 (2 puntos)

Escribir un *script* **Control2\_3.m** que calcule, mediante un método Montecarlo, el volumen común encerrado dentro de un paraboloide y un cilindro (indicados más abajo, ver figura), empleando  $10^7$  coordenadas XYZ aleatorias, en el rango del espacio apropiado. Mostrar el resultado en la ventana de comandos.

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} < z \quad ,$$

$$y^2 + z^2 < R^2 \quad .$$

Datos:  $a = 2$  m,  $b = 2$  m,  $R = 2$  m.

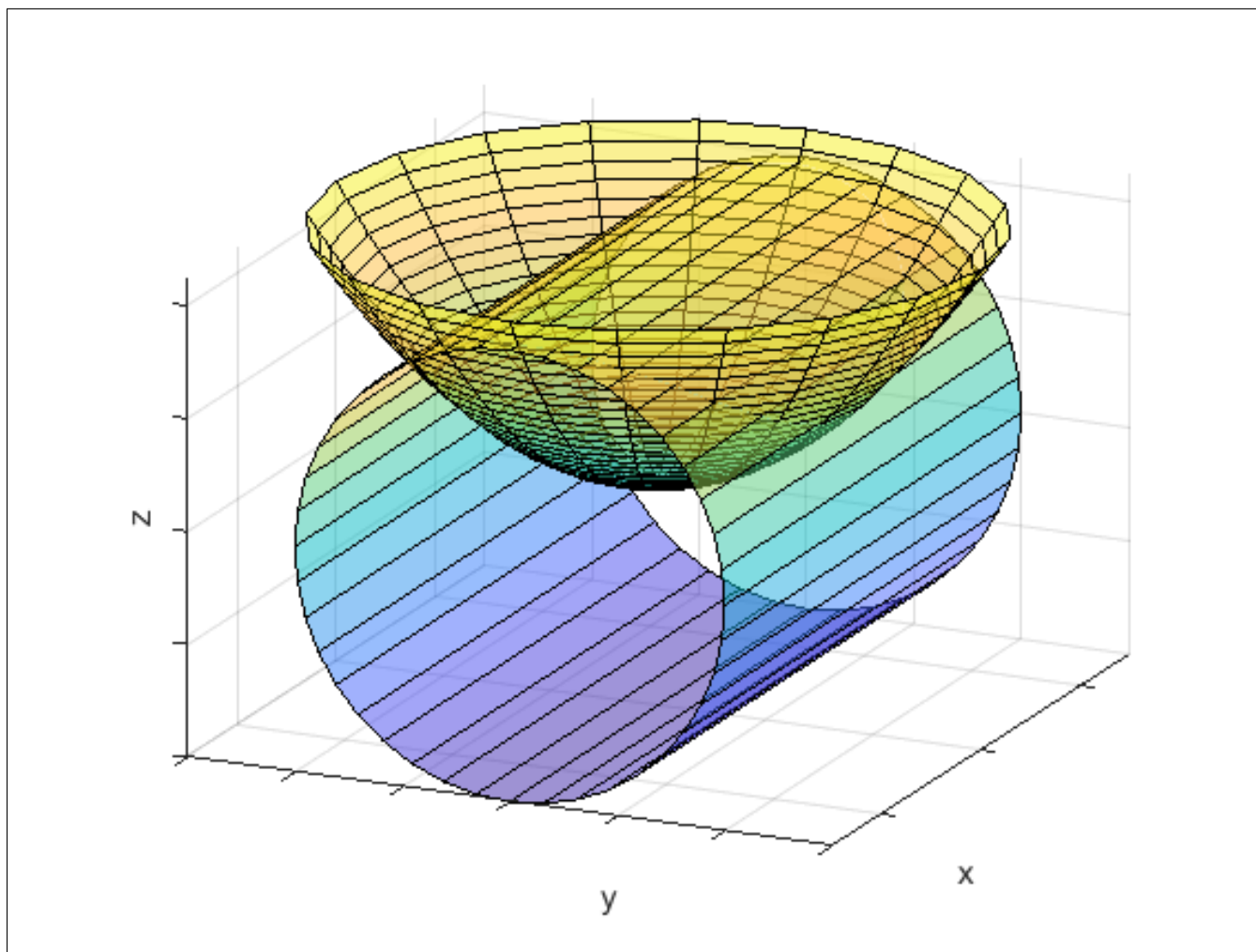
**Ejercicio 4 (2.5 puntos).** Una partícula de masa  $m = 3$  kg se mueve en el plano XY según las siguientes ecuaciones diferenciales de movimiento (las unidades son metros y m/s, para las posiciones  $(x, y)$  y velocidades  $(v_x, v_y)$ , respectivamente, y el tiempo  $t$  en segundos):

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -x - 4 \sin^2(\omega t) , \quad m \frac{d^2y}{dt^2} = -y - 4 \cos^2(\omega t) ,$$

donde  $\omega = 0.7$  rad/s. La posición inicial de la partícula es  $(x, y) = (1, 0)$  metros y la velocidad inicial es  $(v_x, v_y) = (-1, -1)$  m/s.

Escribir un *script* **Control2\_4.m** que calcule el movimiento (posición de la partícula en función del tiempo), mediante el método de Euler, durante 20 segundos empleando un incremento de tiempo  $dt = 10^{-4}$  s. Representar gráficamente la trayectoria.

=====  
Como resultado del control, deben enviarse (adjuntos) **TODOS** ficheros pertinentes (incluso en blanco) desde la cuenta de correo institucional del estudiante a la dirección **gabino.rubio@uam.es**. El asunto del mensaje debe ser **Control2**.



Paraboloide y cilindro del ejercicio 3.